ATES Kevin **Ecole : ITIC PARIS**

MISSION & PROJET

DHCP SUR PFSENSE

ÉTABLISSEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

ITIC PARIS 1986

iticparis.com

Objet du TP

L’objectif de ce travail pratique est de configurer un serveur DHCP sur le pare-feu pfSense afin de permettre l’attribution automatique des adresses IP aux postes clients du réseau local. Cette configuration vise à simplifier la gestion des adresses IP, éviter les conflits et assurer une connectivité réseau stable et centralisée.

Contexte

L’entreprise Tech Ben.CI souhaite mettre en place une infrastructure réseau fiable et automatisée. Dans ce cadre, elle a choisi d’utiliser pfSense, un pare-feu open source, pour gérer à la fois la sécurité du réseau et la distribution des adresses IP via le service DHCP. Ce TP simule cette mise en œuvre dans un environnement de test, avec un poste client connecté à l’interface LAN de pfSense.

Prérequis

Infrastructure requise

pfSense installé et accessible via une interface web.

Deux interfaces réseau configurées :

WAN : connectée à Internet.

LAN : connectée au réseau interne (clients).

Un ou plusieurs postes clients connectés à l’interface LAN.

Navigateur web pour accéder à l’interface pfSense.

Accéder à l’interface web de pfSense

Ouvrir un navigateur web.

Entrer l’adresse IP LAN de pfSense (ex : `10.75.17.1`).

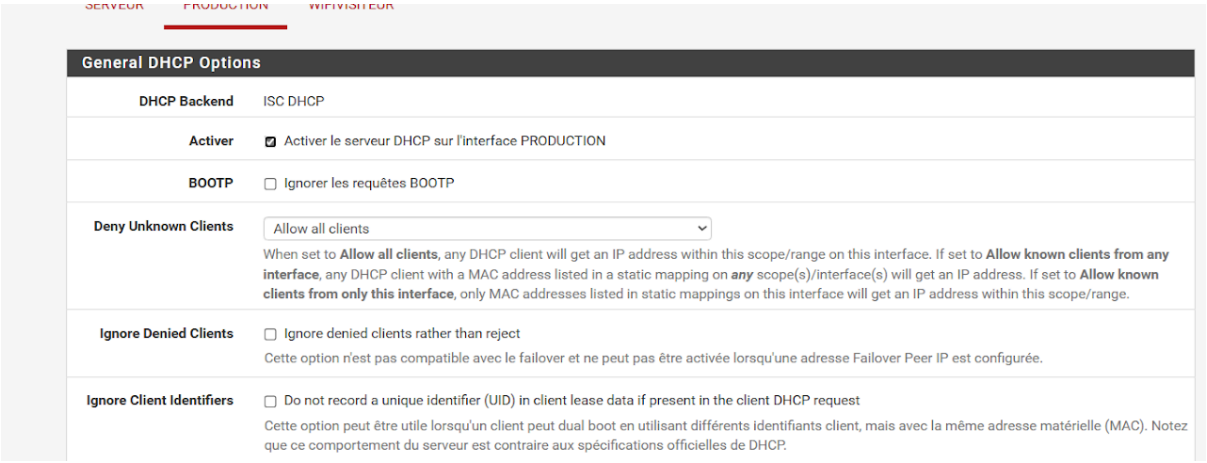
Se connecter avec les identifiants administrateur.

Activer le service DHCP

Aller dans le menu Services > DHCP Server.

Sélectionner l’interface LAN.

Cocher Enable DHCP Server on LAN interface.



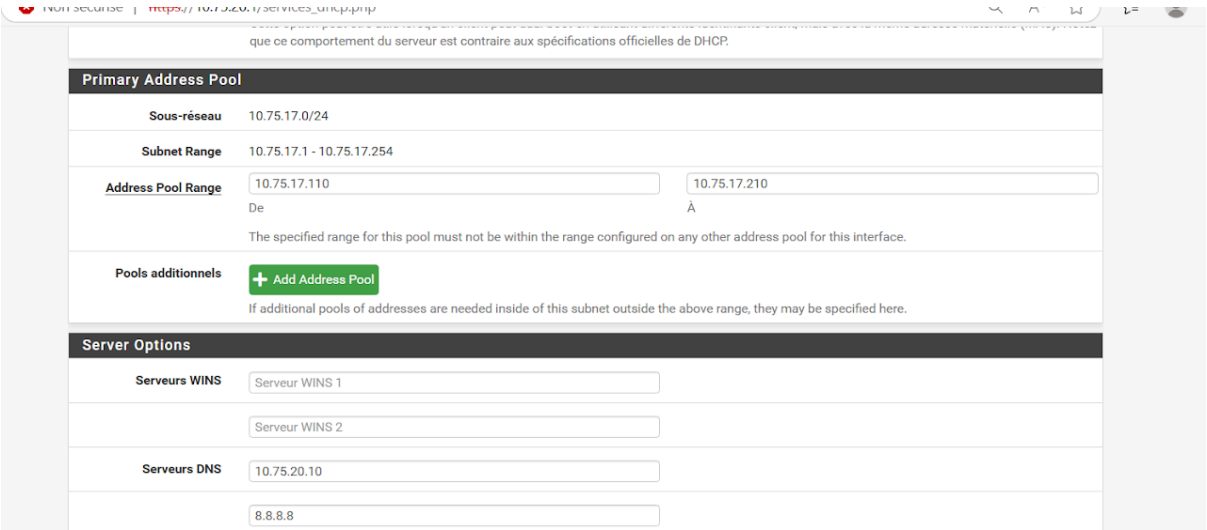
Définir la plage d’adresses IP

Dans la section Range, définir :

Start : ex. `10.75.17.110`

End : ex. `10.75.17.210`

Vérifier que cette plage ne chevauche pas l’IP de pfSense.

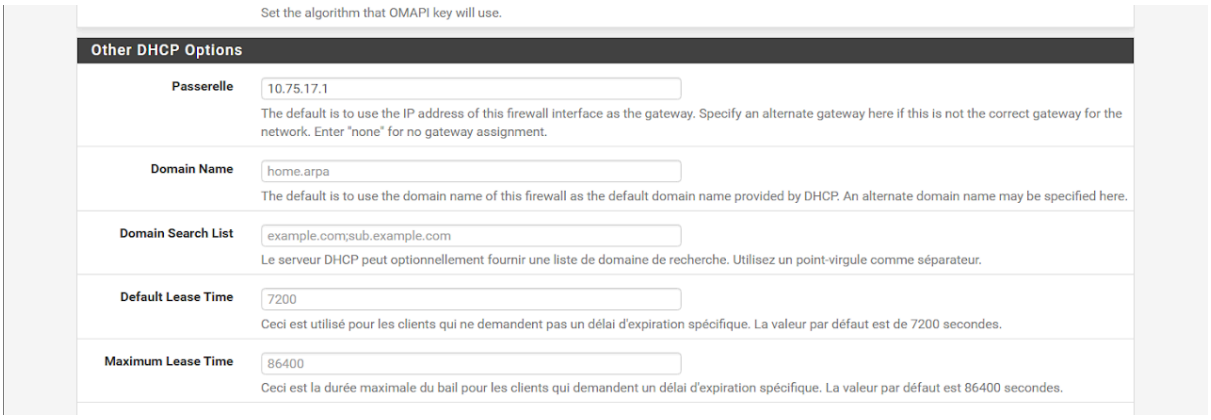


Configurer les options DHCP

Gateway : IP de pfSense (ex : `10.75.17.1`)

DNS servers : IP de pfSense ou d'un DNS externe (ex : `8.8.8.8`)

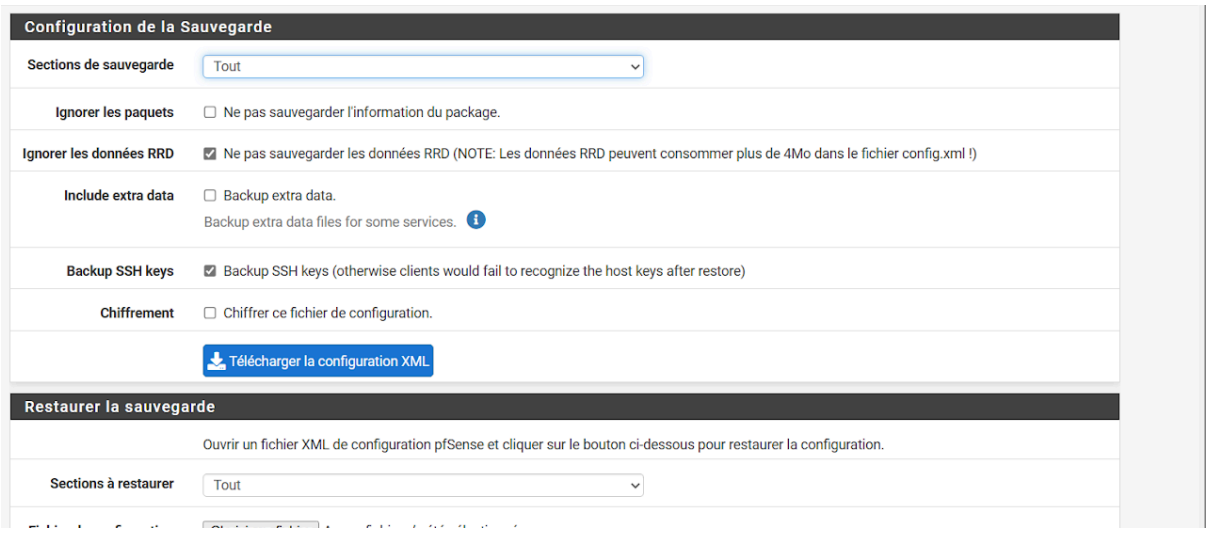
Domain name (facultatif) :



Sauvegarder la configuration

Cliquer sur Save en bas de la page.

Redémarrer le service DHCP si nécessaire.

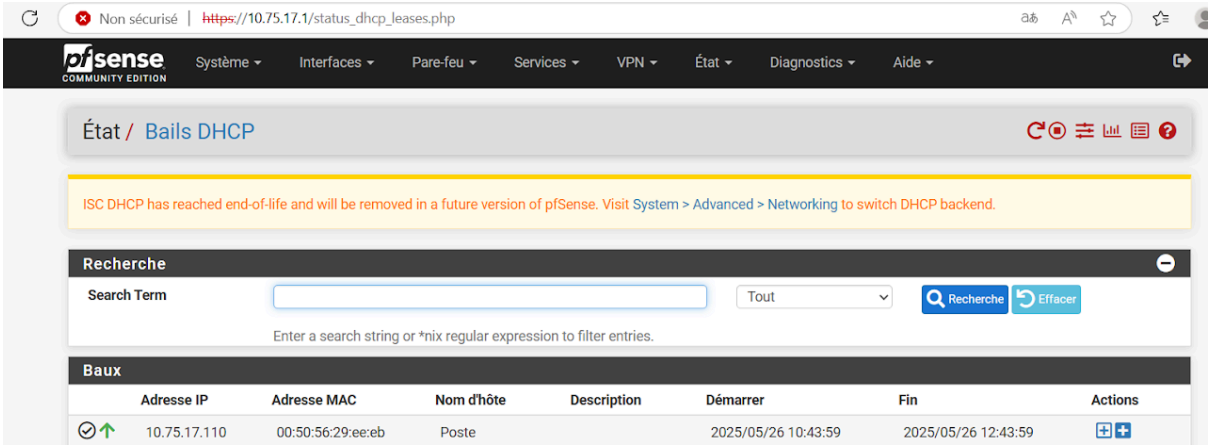


Vérifier sur un poste client

Configurer le client pour obtenir une IP automatiquement.

Vérifier l'attribution via `ipconfig /all` (Windows) ou `ifconfig` (Linux).

ou ipconfig /release et ipconfig renew pour obtenir un IP et masque et passerelle et DNS




```
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [172.217.20.206] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.217.20.206 : octets=32 temps=11 ms TTL=114
Réponse de 172.217.20.206 : octets=32 temps=11 ms TTL=114

Statistiques Ping pour 172.217.20.206:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 11ms, Maximum = 11ms, Moyenne = 11ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>ping 10.75.20.10

Envoi d'une requête 'Ping'  10.75.20.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.75.20.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 10.75.20.10 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 10.75.20.10:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>ping 10.75.17.1

Envoi d'une requête 'Ping'  10.75.17.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.75.17.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.75.17.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.75.17.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>
```

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . : Poste
   Suffixe DNS principal . . . . . : dcs.test.fr
   Type de noeud. . . . . :  : Hybride
   Routage IP activé . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: dcs.test.fr
                                       home.arpa

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
   Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . : 00-50-56-29-EE-EB
   DHCP activé. . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3fe6:1487:cd10:685f%12(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . .: 10.75.17.110(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . : lundi 26 mai 2025 12:44:07
   Bail expirant. . . . . : lundi 26 mai 2025 14:44:06
   Passerelle par défaut. . . . . : 10.75.17.1
   Serveur DHCP . . . . . : 10.75.17.1
   IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-99-59-54-00-50-56-29-EE-EB
   Serveurs DNS. . .  . . . . . : 10.75.20.10
                                       8.8.8.8
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\Administrateur>
```

Conclusion

La configuration du serveur DHCP sur pfSense a permis d'automatiser l'attribution des adresses IP aux postes clients du réseau local.

Cette mise en place a simplifié la gestion du réseau en évitant les conflits d'adresses et en centralisant la configuration des paramètres réseau tels que la passerelle et le serveur DNS.

Les tests ont confirmé que les clients reçoivent correctement leurs paramètres réseau, assurant ainsi une connectivité stable et fonctionnelle.

Ce TP m'a permis de renforcer mes compétences en gestion des services réseau et en administration des équipements pfSense.